فصل ۳: مدار ترتیبی، فلیپ‌فلاپ و شمارنده ★

سهم در کنکور: ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین مبحث این درس. تقریباً همه با **جدول حالت دستی** حل می‌شوند: حالت فعلی، ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها، حالت بعدی. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: فلیپ‌فلاپ‌ها

نوع	معادلهٔ مشخصه	نکته
D	$Q^+ = D$	
T	$Q^+ = T \oplus Q$	$T = 1$ یعنی تغییر وضعیت
JK	$Q^+ = JQ' + K'Q$	$J = K = 1$ یعنی تغییر وضعیت
SR	$Q^+ = S + R'Q$	$S = R = 1$ ممنوع است

جدول تحریک JK:

$Q \to Q^+$	J	K
۰ → ۰	۰	X
۱ → ۰	۱	X
۰ → ۱	X	۱
۱ → ۱	X	۰

- **SR به T:** $S = T \cdot Q'$ و $R = T \cdot Q$. با NOR های ورودی‌معکوس: $NOR(T', Q') = TQ$.
- **لچ** حساس به سطح است و **فلیپ‌فلاپ** حساس به لبه.

درس ۲: تحلیل مدار ترتیبی (روش ثابت)

۱. معادلهٔ ورودی هر فلیپ‌فلاپ را بنویس (مثلاً $D_A = C'$ یا $T_0 = Q_1'$).

۲. از حالت اولیه شروع کن. برای هر قدم **همهٔ ورودی‌ها را با حالت فعلی** حساب کن و **بعد** همه را با هم به‌روز کن.

۳. دنباله را تا تکرار حالت ادامه بده.

نکته‌ها:

- **حالت‌های غیرقابل دسترس** = همهٔ حالت‌ها منهای حالت‌های دنبالهٔ شروع از ریست.
- در **ثبات انتقال** با D، هر کلاک داده یک خانه جلو می‌رود.
- **LFSR** n بیتی (بیشینه) چرخه‌ای به طول $2^n - 1$ دارد (حالت صفر جداست).

درس ۳: شمارنده‌ها و تقسیم فرکانس

- **شمارندهٔ دودویی با T:** $T_0 = 1$، $T_1 = Q_0$، $T_2 = Q_1Q_0$. یعنی $A + 1$.
- **تقسیم فرکانس:** هر طبقهٔ تغییر وضعیت فرکانس را نصف می‌کند. بیت kام شمارنده فرکانس $f/2^{k+1}$ دارد.
- **شمارندهٔ پیمانه‌ای با Load یا Clear همگام:** در حالت آخر، شرط Load فعال می‌شود و در **لبهٔ بعدی** مقدار اولیه بارگذاری می‌شود. پس حالت آخر هم دیده می‌شود.
- **شمارنده‌های پشت‌سرهم:** اولی پیمانهٔ ۱۰ (پاک شدن در ۹ و فعال کردن دومی) و دومی پیمانهٔ ۱۶ یعنی پیمانهٔ 160.
- **ثبات حلقه‌ای** n بیتی: n حالت. **جانسون** n بیتی: $2n$ حالت.
- **همگام در برابر ناهمگام:** Clear همگام فقط روی لبهٔ کلاک اثر دارد. ناهمگام بلافاصله اثر دارد.

تمرین فصل ۳

۱. JK با $J = K = 1$ چه می‌کند؟

۲. شمارندهٔ جانسون ۴ بیتی چند حالت دارد؟

۳. برای JK از ۱ به ۱، J و K چه باشند؟

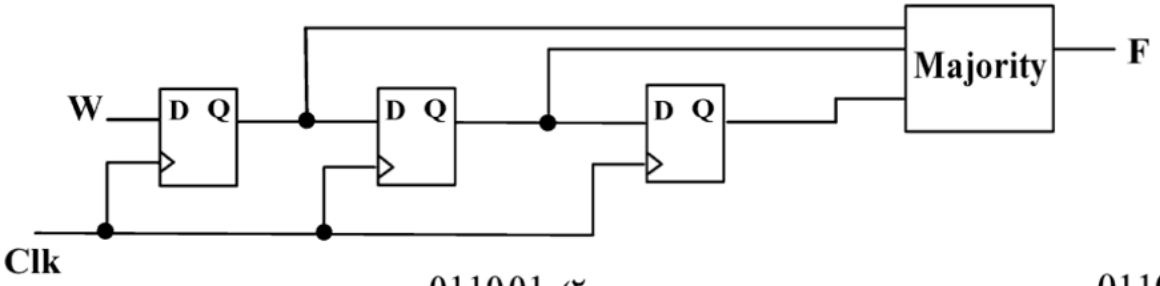
> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: شمارنده‌ها و تقسیم فرکانس)

📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۴۰ دقیقه برای ۱۴ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۸۲)

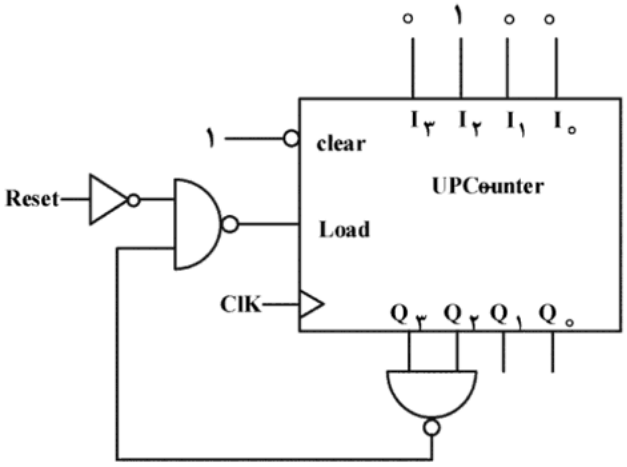
۸۲- اگر رشته "110101" (از چپ به راست) به ورودی W اعمال شود، خروجی این مدار، کدام رشته خواهد بود؟ خروجی اولیه فلیپ‌فلاپ‌ها را صفر درنظر بگیرید. **Majority**: مداری است که اگر حداقل دو ورودی از سه ورودی یک باشند، خروجی یک می‌شود.



۱) 011010
۲) 011001
۳) 010101
۴) 011101

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۷)

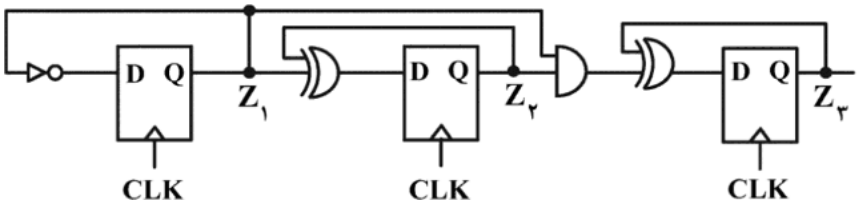
۷۷- شمارنده زیر چه ترتیبی را می‌شمارد؟



۱) از صفر تا دوازده
۲) از چهار تا دوازده
۳) از صفر تا پانزده
۴) از چهار تا پانزده

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۸۰)

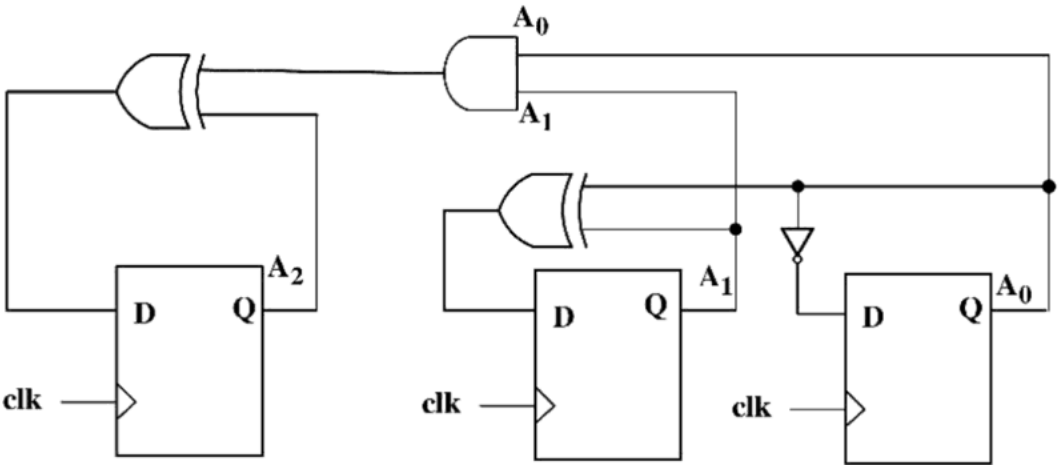
۸۰- با این فرض که سیگنال CLK فرکانس ۱۶۰ MHz داشته باشد، فرکانس سیگنال Z_3 چند مگاهرتز است؟



۱) ۱۰
۲) ۸۰
۳) ۴۰
۴) ۲۰

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۱)

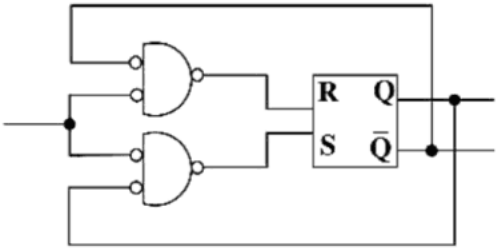
۸۱- با فرض $A = A_2A_1A_0$ مدار زیر بعد از لبهٔ فعال کلاک چه عملی را انجام می‌دهد؟

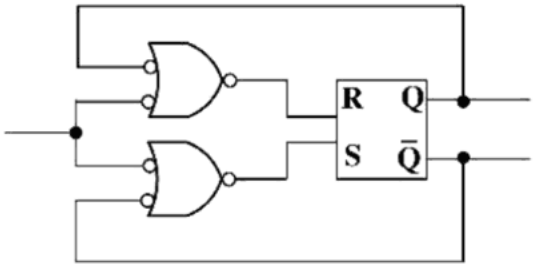


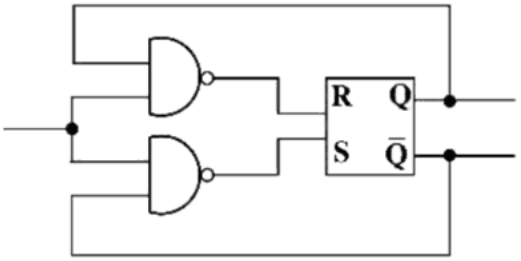
۱) $A-3$
۲) $A+3$
۳) $A-1$
۴) $A+1$

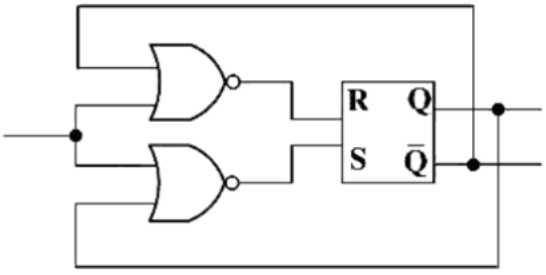
۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۴)

۸۴- کدام‌یک از مدارهای زیر یک SR-Latch را به T-Latch تبدیل می‌کند؟

۱)


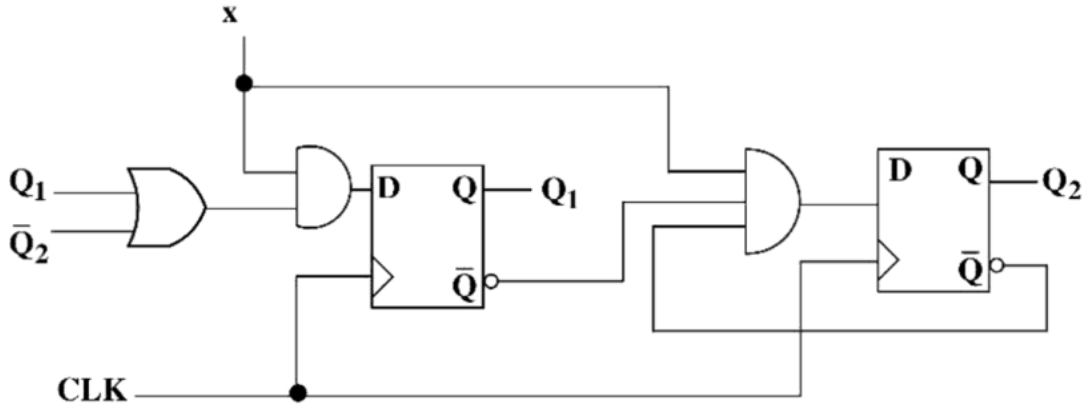
۲)


۳)


۴)


۶. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۶)

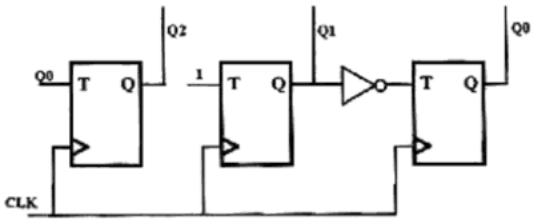
۸۶- اگر مقدار اولیهٔ $Q_1\,Q_2$ در مدار زیر "00" باشد، با اعمال ورودی $x = "1110"$ (از چپ)، $Q_1\,Q_2$ چه مقادیری خواهد داشت؟



۱) $00 \to 11 \to 10 \to 00 \to 11$
۲) $00 \to 11 \to 00 \to 11 \to 10$
۳) $00 \to 11 \to 10 \to 10 \to 00$
۴) $00 \to 00 \to 11 \to 10 \to 00$

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۱)

۸۱- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاپ T تشکیل شده است و دارای خروجی با ترتیب $(Q_2 Q_1 Q_0)$ است. توالی تولید شده توسط این مدار در حالتی‌که شروع مدار از "۱۱۱" باشد، برابر کدام گزینه است؟



۱) ۱۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۲) ۱۱۱ → ۰۰۱ → ۰۱۱ → ۱۰۱

۳) ۱۱۱ → ۰۰۱ → ۱۱۰ → ۱۰۰

۴) ۱۱۱ → ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۰۱۰

۸. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۶)

۸۶- مدار ترتیبی با معادلات حالت زیر را در نظر بگیرید. چند حالت در این مدار قابل دسترس نیستند؟ (به عبارتی نمی‌توان با بازنشانی (Reset)کردن فلیپ‌فلاپ‌ها به حالت ۰۰۰ و چندین گذار به آن‌ها رسید.)
(لازم به ذکر است حالت مدار با ABC مشخص می‌شود.)

$$\text{next } A = A.\overline{B} + \overline{A}.B.C$$
$$\text{next } B = \overline{C}A + \overline{A}C$$
$$\text{next } C = \overline{A}\overline{B} + A.B.C$$

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۴)

۶۴- در یک مدار ترتیبی با سه فلیپ‌فلاپ از نوع D ، معادلات ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها به صورت زیر است:

$$D_A = \overline{C}, \quad D_B = A \oplus C, \quad D_C = B$$

اگر در شروع کار همه فلیپ فلاپ ها Clear شوند و خروجی مدار ABC باشد، این مدار چه سیکلی را می‌شمارد؟

۱) ۰,۴,۶,۷,۱

۲) ۰,۴,۶,۷,۱,۲

۳) ۰,۴,۶,۱,۷,۲

۴) ۰,۴,۶,۷,۱,۲,۵

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۸)

۶۸- خروجی کنونی (در لحظه t) یک فلیپ‌فلاپ JK برابر $Q = 0$ است. کدام ورودی‌ها منجر به حالت Q(t+1)=1 می‌شود؟ (بهترین و کامل‌ترین جواب را انتخاب کنید.)

۱) $K = 0 , J = 1$

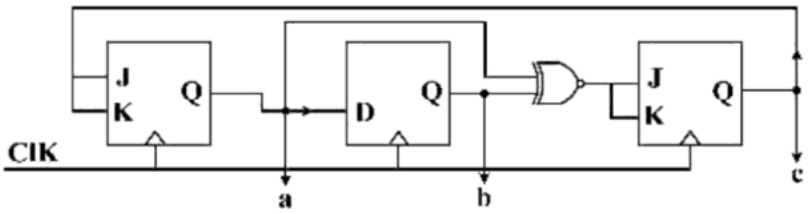
۲) $K = 1 , J = 0$

۳) $K = 1 , J = X$

۴) $K = X , J = 1$

۱۱. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۰)

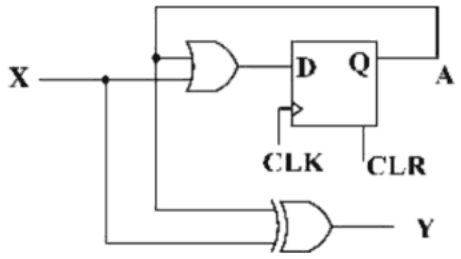
۷۰- مدار زیر با فرض صفر بودن خروجی همه فلیپ فلاپ‌ها در زمان صفر، پس از زدن چهار پالس ساعت، چه رشته بیتی را در خروجی abc خود (از چپ به راست) نشان می‌دهد؟



۱) ۰۰۰
۲) ۰۰۱
۳) ۱۰۰
۴) ۱۱۱

۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۱)

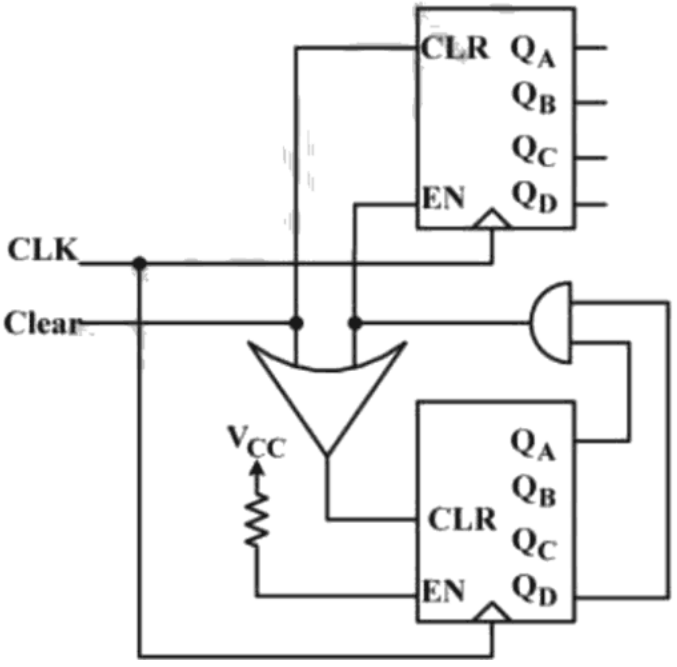
۷۱- مدار ترتیبی زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه فلیپ‌فلاپ A در ابتدا به کمک ورودی آسنکرون CLR مقدار صفر بگیرد، در صورت ورود دنبالهٔ x=۱۰۱۱۰۰۱۱۰ (از سمت راست)، خروجی y کدام است؟



۱) ۰۱۰۰۱۱۰۱۰
۲) ۰۱۰۰۱۱۰۰۱
۳) ۱۰۱۱۰۰۱۱۱
۴) ۱۱۱۰۰۰۱۰۱

۱۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۵)

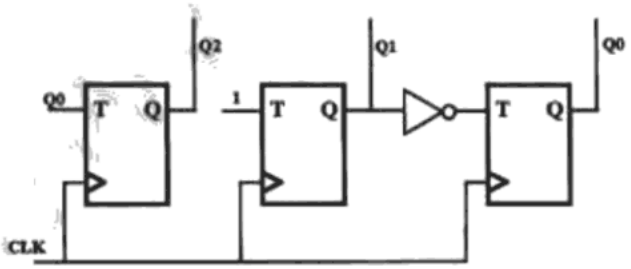
۶۵- در مدار زیر ورودی‌های CLR و EN همگام با کلاک هستند. اگر EN = ۱ باشد با هر کلاک یک شمارش انجام می‌شود. Q_A خروجی با بیشترین ارزش (MSB) است. مدار زیر چه عملی را انجام می‌دهد؟



۱) شمارش مبنای ۱۰
۲) شمارش مبنای ۱۲
۳) شمارش مبنای ۱۴
۴) شمارش مبنای ۱۶

۱۴. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۸)

۶۸- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاپ T تشکیل شده و دارای خروجی با ترتیب $(Q_2Q_1Q_0)$ است. توالی تولید شده توسط این مدار بعد از ریست (۰۰۰)، کدام است؟



۱) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۲) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۳) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۰۱۰

۴) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۱۱۰ → ۱۰۰

🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- D: `Q⁺ = D`؛ T: `Q⁺ = T⊕Q`؛ JK: `JQ′ + K′Q`. تحریک JK برای ۰→۱: `1X` و برای ۱→۰: `X1`. SR به T: `S = TQ′` و `R = TQ`.
- تحلیل: همهٔ ورودی‌ها را با حالت فعلی حساب کن و بعد همه را با هم به‌روز کن. غیرقابل دسترس = همه منهای دنبالهٔ ریست.
- شمارنده: هر طبقه فرکانس را نصف می‌کند. Load همگام در لبهٔ **بعد** اثر می‌کند. پشت‌سرهم ۱۰ × ۱۶ = ۱۶۰. جانسون `2n`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: شمارنده‌ها و تقسیم فرکانس

۱. تغییر وضعیت (toggle).

۲. ۸

۳. $J = X$ و $K = 0$.

بخش ۲: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
کلید	۴	۲	۴	۴	۲	۳	۳	۳	۴	۴	۴	۱	۴	۳

۱. گزینهٔ ۴. حالت‌های ثبات بعد از هر کلاک: $101، 010، 101، 011، 110، 100$. اکثریت هر کدام: $1، 1، 1، 0$، $1، 0$.

۲. گزینهٔ ۲. با $Reset = 0$، $Load = Q_3Q_2$ است. وقتی شمارنده به ۱۲ (1100) می‌رسد، در لبهٔ بعد ۴ (0100) بارگذاری می‌شود. پس شمارش از ۴ تا ۱۲.

۳. گزینهٔ ۴. Z_1 بر ۲ تقسیم می‌کند (۸۰)، Z_2 بر ۴ (۴۰)، و Z_3 بیت سوم شمارنده است، یعنی تقسیم بر ۸: **۲۰ مگاهرتز**.

۴. گزینهٔ ۴. $D_0 = A_0'$، $D_1 = A_1 \oplus A_0$، $D_2 = A_2 \oplus A_1A_0$. این یعنی $A + 1$.

۵. گزینهٔ ۲. NOR با ورودی‌های معکوس‌شده: $R = NOR(T', Q') = TQ$ و $S = NOR(T', \bar{Q}') = TQ'$. این دقیقاً تبدیل SR به T است.

۶. گزینهٔ ۳. $D_1 = x(Q_1 + Q_2')$ و $D_2 = x \cdot Q_1' \cdot Q_2'$. با ورودی‌های $1, 1, 1, 0$: $00 \to 11 \to 10 \to 00$، 10.

۷. گزینهٔ ۳. $T_2 = Q_0$، $T_1 = 1$، $T_0 = Q_1'$. از ۱۱۱: $111 \to 100 \to 110 \to 001 \to 111$.

۸. گزینهٔ ۳. از ۰۰۰: $000 \to 001 \to 011 \to 110 \to 010 \to 000$. پنج حالت قابل دسترس‌اند، پس **۳** حالت غیرقابل دسترس.

۹. گزینهٔ ۴. از ۰۰۰ (به‌ترتیب ABC): $0 \to 4 \to 6 \to 7 \to 1 \to 2 \to 5 \to 0$.

۱۰. گزینهٔ ۴. از ۰ به ۱: $J = 1$ و $K = X$.

۱۱. گزینهٔ ۴. a یک T با $T = c$، b یک D با $D = a$، و c یک T با $T = a \odot b$ است. $000 \to 001 \to 100 \to 111$، 110.

۱۲. گزینهٔ ۱. `D = X + A` (بعد از اولین ۱، A برای همیشه ۱ می‌ماند) و `Y = X ⊕ A`. ورودی از راست خوانده می‌شود: `0,1,1,0,0,1,1,0,1`. خروجی‌ها `0,1,0,1,1,0,0,1,0` هستند که از راست نوشته می‌شوند: `010011010`.

۱۳. گزینهٔ ۴ (با تأثیر مثبت). شمارندهٔ پایین (همیشه فعال) در ۹ (`QA·QD`) پاک می‌شود و هم‌زمان شمارندهٔ بالا را یکی جلو می‌برد. پس شمارش مبنای `10 × 16 = 160`.

۱۴. گزینهٔ ۳. همان مدار سؤال ۷ است. از ۰۰۰: `000 → 010 → 101 → 011 → 000`.